

TUGAS 2
PENGEMBANGAN AGEN AI
TANPA KODING



Muhammad Thoriq Al Fath - 0110224090
TEKNIK INFORMATIKA 2024

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
Depok
2026

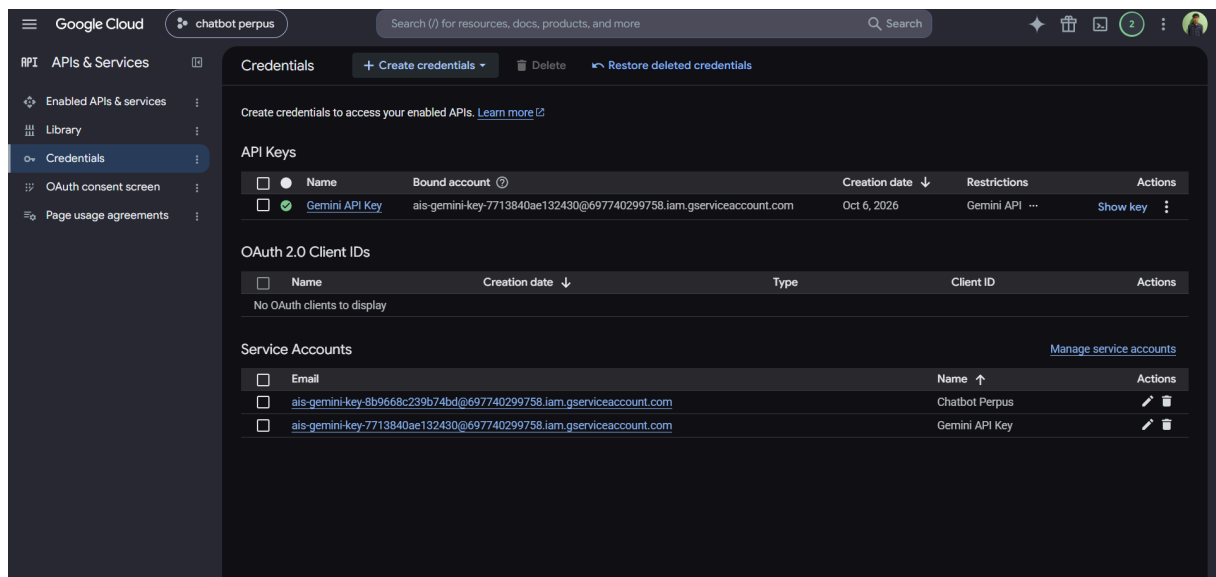
1. URAIAN HASIL Pengerjaan (Langkah 1 s.d. 8)

Tahap Persiapan: Konfigurasi Kredensial API & OAuth di Google Cloud

Sebelum merancang *workflow* pada n8n, dilakukan konfigurasi awal pada Google Cloud Console. Tahapan ini bertujuan untuk mengaktifkan layanan API dan membuat akses keamanan (*credentials*) yang nantinya akan dihubungkan ke dalam n8n.

Pembuatan kredensial pada tahap ini meliputi:

1. **API Key (Kunci API):** Dibuat untuk memberikan akses otorisasi node *Google Gemini Chat Model* ke layanan Google Gemini API.
2. **Service Account / OAuth 2.0:** Dibuat untuk mengautentikasi dan memberikan izin akses kepada *Tool AI Agent* di n8n agar dapat membaca isi dokumen *spreadsheet* (Google Sheets).



Langkah 1: Penentuan Tugas Chatbot AI dan Penyiapan Data Google Sheets

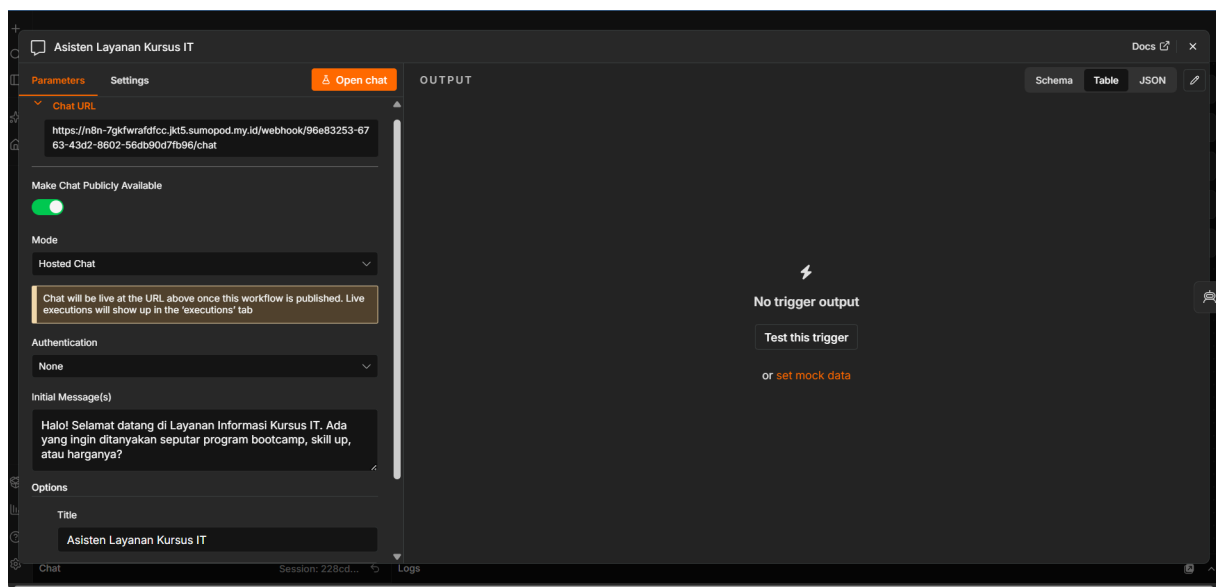
Tugas Chatbot: Chatbot difungsikan sebagai Asisten Layanan Pelanggan interaktif yang bertugas memberikan informasi mengenai detail program pelatihan IT (Bootcamp dan Skill Up), deskripsi topik yang dipelajari, serta rincian biaya atau harga pendaftaran.

Sumber Data: Menggunakan salinan Google Sheets (Katalog Kursus IT) yang memuat data daftar jenis program, nama pelatihan, deskripsi, dan harga kursus.

Katalog Kursus IT					
File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan					
100% 123 Default...					
B22					
	A	B	C	D	E
1	Jenis atau Program Pelatihan	Nama Pelatihan atau Kursus	Deskripsi Topik Pelatihan atau Kursus	Biaya atau Harga	
2	Bootcamp	Digital Marketing	Riset Pasar, Copywriting, Digital Public Relation, Media Sosial, SEO, SEM, CRM, Marketplace	Rp15.000.000	
3	Bootcamp	Network Engineering	TCP/IP, Routing, Cisco, Mikrotik, Linux	Rp15.000.000	
4	Bootcamp	Web Development/Fullstack	HTML, CSS, UI/UX, JavaScript, React JS, PHP, MySQL, Laravel, API	Rp15.000.000	
5	Bootcamp	Mobile Programming/Flutter	Programming Fundamental, UI/UX, Dart, Flutter, Laravel, API	Rp15.000.000	
6	Bootcamp	Codeless Data Science with KNIME	KNIME (Nocode) Analytics Platform, Machine Learning with KNIME, Deep Learning	Rp15.000.000	
7	Bootcamp	DevOps Engineer	Pengantar DevOps, Git/Github, Linux, Docker, Kubernetes, Grafana, Workflow Automation	Rp15.000.000	
8	Bootcamp	AI for Business	Penggunaan GenAI, Otomasi dengan n8n, Pengembangan AI Agent tanpa Koding	Rp15.000.000	
9	Bootcamp	Cyber Security	Pengantar Keamanan Jaringan, Keamanan Web, dan Keamanan Siber lainnya.	Rp15.000.000	
10	Skill Up	Video Editing dan Youtube Content Creator	Video recording, video editing, Youtube Channel Admin, Youtube SEO.	Rp1.700.000	
11	Skill Up	Python Programming	Dasar-dasar pemrograman bahasa python.	Rp3.500.000	
12	Skill Up	PHP Programming	Dasar-dasar pemrograman bahasa PHP.	Rp3.000.000	
13	Skill Up	Laravel Framework	Pengembangan web dengan PHP dan Laravel	Rp3.500.000	
14	Skill Up	Linux System dan Network Administration	Linux Basic, System Admin, Network Admin, Security	Rp2.000.000	
15	Skill Up	Mikrotik Network	RouterOS, Routing, Wireless Network	Rp3.500.000	
16	Skill Up	SNI ISO/IEC 27001:2022	Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), Cyber Security, Perlindungan Data Pribadi (PDP)	Rp3.000.000	
17	Skill Up	Office Application (MS Office)	MS Word, MS Excel, MS PowerPoint atau Google Workspace	Rp2.000.000	
18	Skill Up	Digital Marketing - Web dan SEO	Pembuatan web, setup SEO, pembuatan konten, audit SEO dengan Google Search Console	Rp2.000.000	
19	Skill Up	Generative AI dan Prompt Engineering	Gen AI, prompt engineering, dan teknik prompt untuk pembuatan konten pemasaran, analisis keuangan, dan manajemen SDM.	Rp3.000.000	
20					
21					
22					
23					
24					

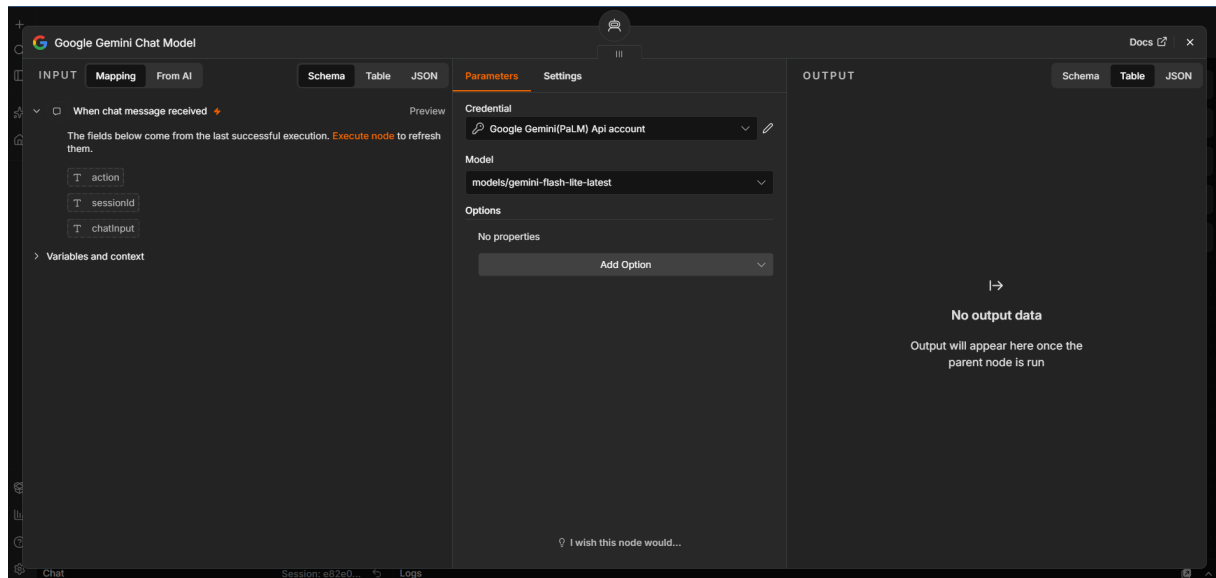
Langkah 2: Konfigurasi Trigger Input (When chat message received)

Dibuat node *trigger* bertipe `@n8n/n8n-nodes-langchain.chatTrigger`. Node ini dikonfigurasi agar dapat diakses secara publik (*Make Chat Publicly Available* diaktifkan) dan diberikan judul antarmuka "Asisten Layanan Kursus IT". Pesan sapaan awal (*Initial Message*) juga disesuaikan untuk menawarkan bantuan terkait program pelatihan dan harganya.



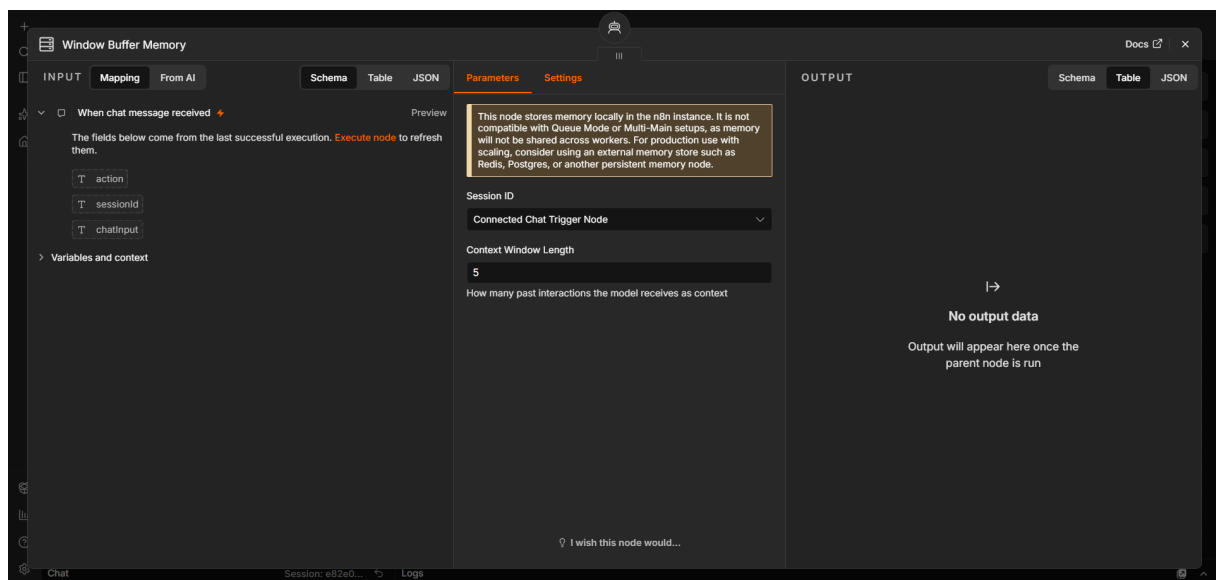
Langkah 3: Konfigurasi Sub-node AI Model (Google Gemini Chat Model)

Menggunakan sub-node `@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatGoogleGemini`. Model yang digunakan adalah `models/gemini-flash-lite-latest` untuk memastikan respons yang cepat dan stabil. Kredensial dihubungkan dengan *Google Gemini API Key* yang telah dikonfigurasi sebelumnya.



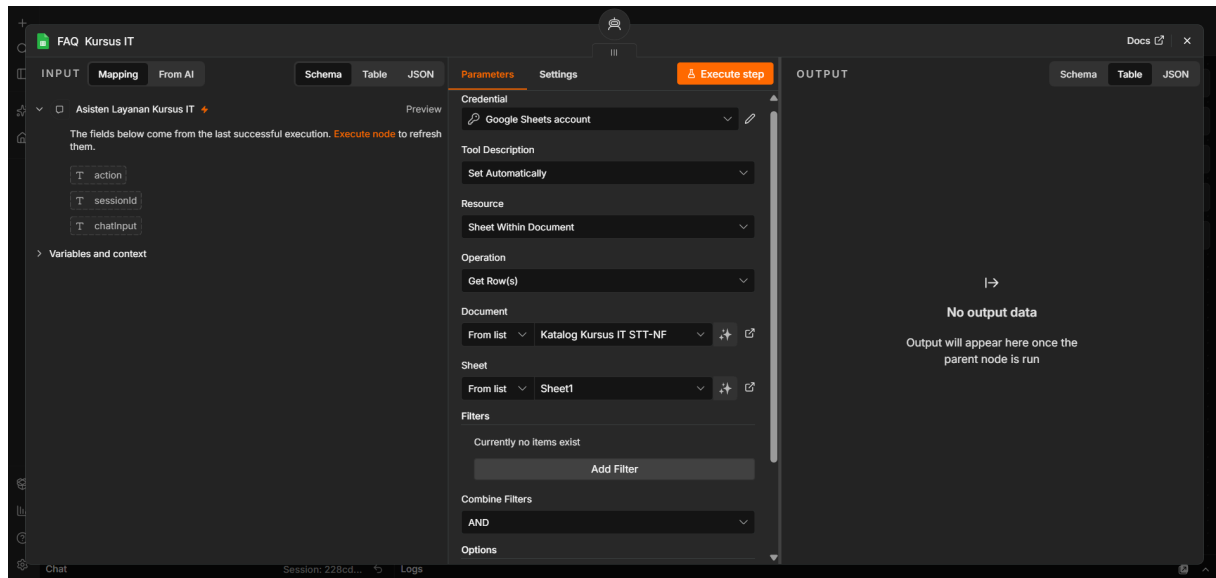
Langkah 4: Konfigurasi Chat Memory (Window Buffer Memory)

Menggunakan sub-node `@n8n/n8n-nodes-langchain.memoryBufferWindow`. Kapasitas memori diatur dengan *Context Window Length* = 5 untuk menyimpan 5 riwayat percakapan terakhir. Hal ini memungkinkan AI mengingat konteks pertanyaan sebelumnya (misalnya, saat pengguna bertanya detail kelas setelah menanyakan harganya).



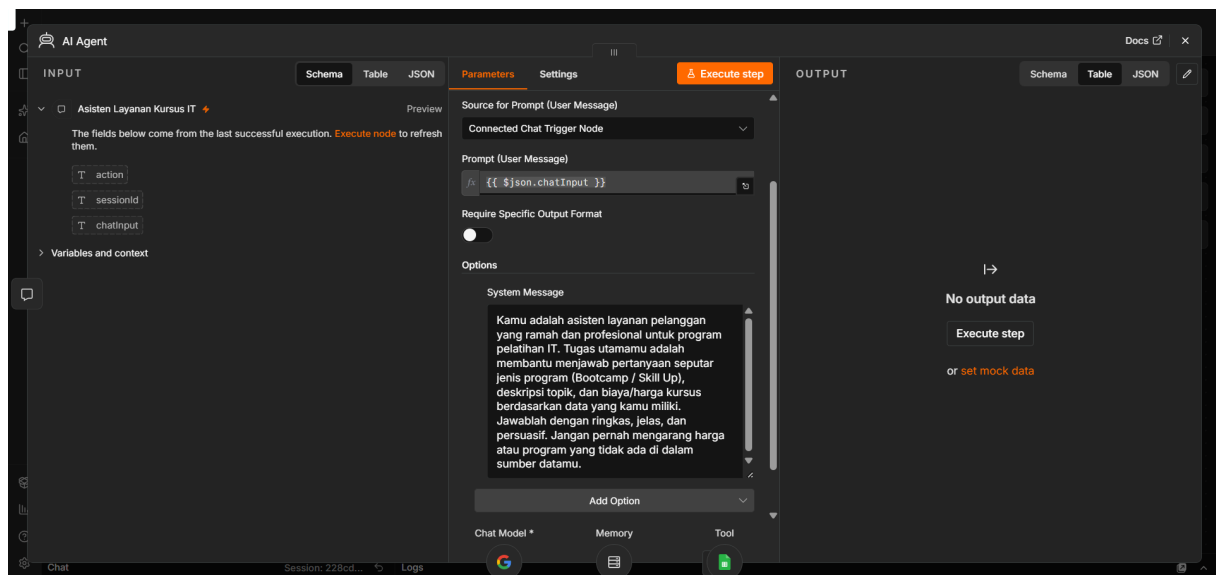
Langkah 5: Konfigurasi Tool Data (Get row(s) in sheet in Google Sheets)

Menggunakan sub-node `@n8n/n8n-nodes-langchain.toolGoogleSheets` bertipe Tool AI Agent. Parameter *Operation* diatur ke *Get Row(s)* dan dihubungkan secara langsung ke *spreadsheet* "Katalog Kursus IT" pada lembar *Sheet1* menggunakan autentikasi *Service Account* (OAuth).



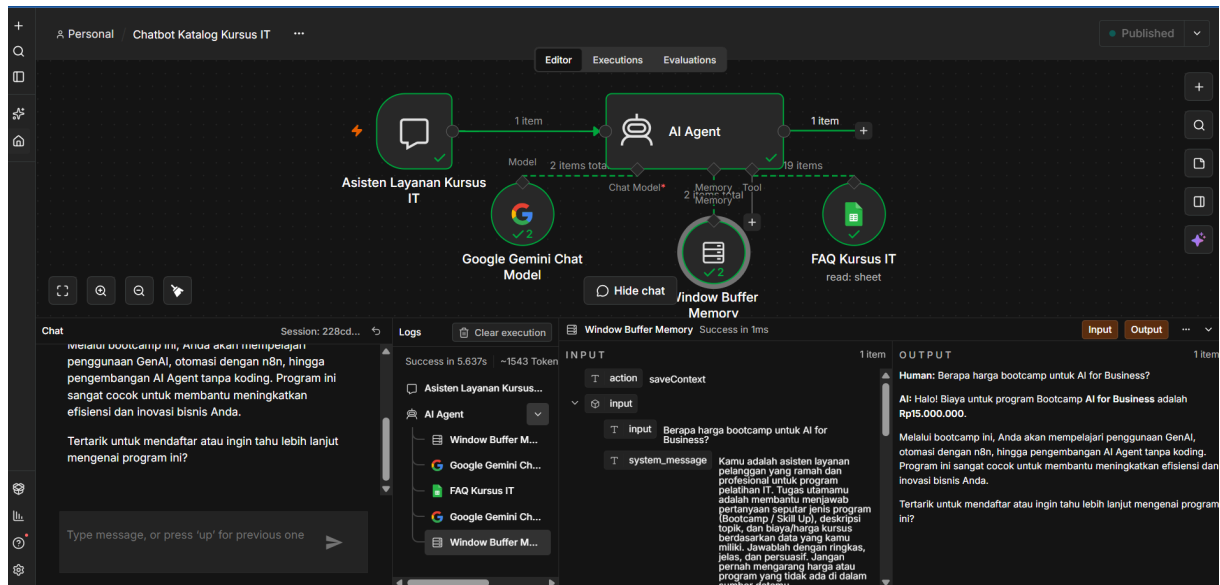
Langkah 6: Perancangan System Message / Prompting pada AI Agent

System Message pada pengaturan node AI Agent dirancang dengan instruksi spesifik. AI diposisikan sebagai asisten layanan pelanggan untuk program pelatihan IT. AI diinstruksikan agar selalu merujuk pada data Google Sheets untuk menjawab harga dan deskripsi program, serta dilarang keras mengarang atau membuat-buat data produk dan harga fiktif di luar sumber data.



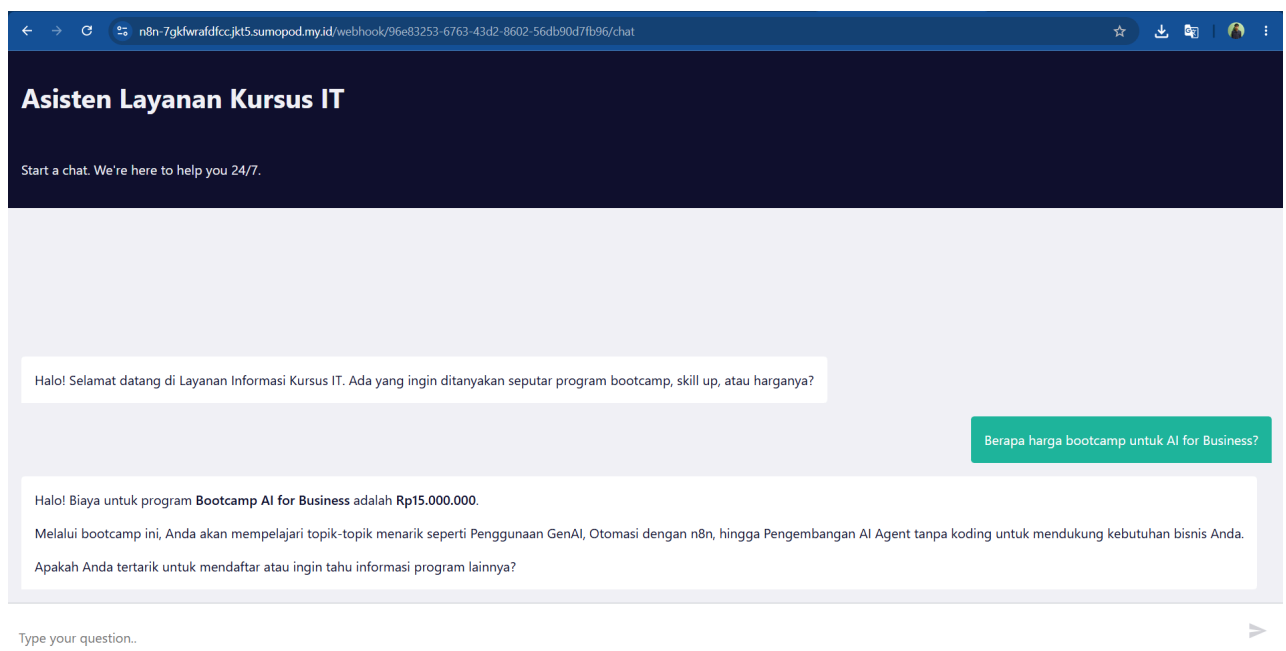
Langkah 7: Pengujian Eksekusi dan Respons pada Canvas n8n

Pengujian dilakukan secara komprehensif di dalam kanvas n8n menggunakan panel *Chat Widget*. Pengujian meliputi pencarian harga kelas spesifik, rekomendasi kategori (*Skill Up*), dan pengujian konteks memori. Hasilnya, AI Agent sukses mengekstrak data dari Google Sheets dan menjawab seluruh skenario pertanyaan secara akurat dan relevan.



Langkah 8: Penerbitan Workflow (Publish) dan Pengujian pada Tautan Web Public

Workflow berhasil diterbitkan dengan mengubah statusnya menjadi *Published* (Active). Tautan URL *Production Web Chat* kemudian disalin dan diuji coba dengan melakukan percakapan interaktif melalui *tab browser* eksternal untuk memastikan chatbot dapat diakses secara publik.



2. TAUTAN DAN BUKTI PENDUKUNG

1. Tautan Web Chatbot Publik (Langkah 8):

URL: [<https://n8n-7gkfwrafdcc.jkt5.sumopod.my.id/webhook/96e83253-6763-43d2-8602-56db90d7fb96/chat>]

2. Tautan Repository File JSON Workflow di GitHub (Langkah 9d):

URL: [<https://github.com/ThoriqAl-Fath/ai-for-business-sttnf.git>]

3. Tautan FAQ Perpustakaan Kampus (Google Sheets)

URL: [ Katalog Kursus IT]

3. PENUTUP DAN KESIMPULAN

Seluruh tahapan pembuatan agen AI layanan pelanggan untuk informasi produk pelatihan dan harga kursus telah diselesaikan menggunakan *workflow* n8n. Integrasi antara model Google Gemini, *Window Buffer Memory*, dan Tool Google Sheets berjalan dengan sangat baik dan terbukti 100% mampu menjawab kebutuhan pengguna berdasarkan basis data secara dinamis dan kontekstual.